



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA
Sede del Atlántico

RP Recinto de
Paraíso

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DEL ATLÁNTICO - RECINTO PARAÍSO
CARRERA DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL
CURSO: IF0009 - Desarrollo de Software IV
PROFESOR: Mag. Jonathan Granados C.
SEMESTRE: II-2026

Laboratorio 12: Proyecto Full-Stack Autónomo (Expansión TechConf)

Resumen

Este laboratorio consiste en una evaluación práctica integral no guiada, diseñada para prepararle para su próximo examen. Construyendo sobre el sistema **TechConf** desarrollado en la Práctica 11 (a y b), usted deberá expandir la plataforma de forma autónoma integrando nuevas entidades relacionales en Spring Boot y formularios reactivos más complejos en Angular.

Metadatos del Laboratorio

- **Tiempo estimado:** 4.0 horas.
- **Herramientas requeridas:** Java 17+, Spring Boot, H2 Database, Angular CLI 18+, Git, GitHub.

Metas de Aprendizaje:

1. Implementar relaciones @OneToMany y @ManyToOne en Spring Data JPA con H2.
2. Diseñar formularios reactivos anidados (FormGroup dentro de FormGroup) y validar arreglos dinámicos en Angular.
3. Aplicar metodologías de control de versiones mediante Git y entrega de código vía GitHub.

Parte 1: Especificaciones de Expansión del Sistema (Práctica Autónoma)

A diferencia de las prácticas anteriores, en este laboratorio usted deberá tomar decisiones de arquitectura e implementar las funcionalidades sin código base guiado.

Requerimientos de Back-End (Spring Boot)

Entidad Asistente:

Cree una nueva entidad llamada `Asistente` con los siguientes campos obligatorios: id, nombre completo, correo electrónico y edad.

Relación Bidireccional (@OneToMany / @ManyToOne):

Una `charla` puede tener múltiples `Asistentes` inscritos. Configure la relación JPA adecuadamente para que al consultar una charla se devuelva la lista de asistentes. Evite problemas de recursividad infinita utilizando anotaciones como `@JsonIgnore`.

Actualización de `data.sql`:

Agregue las sentencias SQL necesarias para insertar al menos 5 asistentes distribuidos entre las diferentes charlas existentes en su base de datos.

Endpoint REST Adicional:

Cree un nuevo endpoint `POST /api/charlas/{id}/asistentes` que reciba el JSON de un asistente y lo vincule a la charla correspondiente.

Requerimientos de Front-End (Angular con Reactive Forms)

Formulario Anidado de Inscripción:

En su interfaz de Angular, agregue un botón "Inscribir Asistente" en cada tarjeta de la agenda. Este botón debe desplegar un nuevo formulario reactivo.

Validaciones Requeridas:

El formulario de Asistente debe ser un `FormGroup` con:

- `[]` nombre: Requerido, longitud mínima de 3 caracteres.
- `[]` correo: Requerido, formato de email válido.
- `[]` edad: Requerido, debe usar un **Validador Personalizado** que verifique que el asistente es mayor de 18 años.

Consumo de la API:

Al enviar el formulario válido, invoque el servicio Angular para realizar el `POST` al nuevo endpoint de su servidor y actualice la tarjeta de la charla para mostrar el nuevo asistente.

Parte 2: Análisis y Depuración de Errores

En el proceso de creación de relaciones bidireccionales y serialización JSON (Jackson), es sumamente común enfrentar el error de recursión infinita (`StackOverflowError`) o excepciones en los tipos soportados de HTTP.

Como parte integral de este laboratorio, usted debe documentar su proceso de depuración:

- `[]` Provoque intencionalmente un error de recursividad infinita (removiendo las anotaciones de protección en su relación bidireccional) e intente consultar las charlas mediante un `GET`.

- [] Capture un pantallazo del error (Stack Trace en consola o error 500 en el navegador) y guárdelo en su repositorio bajo la ruta `docs/error_recursion.png`.
- [] Restaure la solución y documente en el archivo `README.md` de su repositorio cuál fue el procedimiento exacto que aplicó para resolver el problema y qué directivas de Jackson utilizó.

Parte 3: Reto Autónomo y Entrega

Su objetivo final es integrar todos los componentes para que el usuario final tenga una experiencia fluida al registrar charlas y asistentes, validando todos los datos tanto en frontend como en backend.

Rúbrica de Evaluación

Criterio Técnico	Puntos	Detalles
Persistencia y JPA	25 pts	Entidad Asistente, relación 1:N y script data.sql.
Controlador REST	15 pts	Endpoint POST de asistentes implementado y funcional.
Formularios Reactivos	30 pts	Formulario anidado con todas sus validaciones.
Validador Custom	10 pts	Validador de edad (mayor a 18) implementado.
Depuración	10 pts	Captura de error documentada en el README del repositorio.

Control Versiones	10 pts	Historial de commits estructurado y entrega correcta.
Total	100 pts	Evaluación final del laboratorio.

Instrucciones de Entrega

1. Inicialice un repositorio local de Git en la raíz de su proyecto.
2. Realice commits atómicos y descriptivos a medida que avanza.
3. Cree un repositorio público en GitHub con el nombre `IF0009-Lab12-carnet`.
4. Suba su código y el archivo `README.md` con la solución a la Parte 2.
5. Envíe el enlace directo de su repositorio de GitHub a través del entorno virtual de aprendizaje antes de la fecha límite establecida.

¡Mucho éxito en la resolución de este laboratorio preparatorio!